

ÁLGEBRA – EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU II



DIRETO DO CONCURSO

2. (2021/CETREDE/PREFEITURA DE ICAPUÍ/AGENTE ADMINISTRATIVO) Se $y = x^2 + 7x + 12$, então as raízes que satisfazem y serão:
- a. 3 e 4.
 - b. -3 e 3.
 - c. 3 e -4.
 - d. -3 e -4.
 - e. 3 e 3.



RESOLUÇÃO

$$y = x^2 + 7x + 12.$$

$$a = 1.$$

$$b = 7.$$

$$c = 12.$$

Quando o $a = 1$, é possível resolver a equação descobrindo quais números que, quando somados, resultam em **b** com o sinal trocado (-7) e, quando multiplicados, resultam em **c** (12).

Pode-se fazer isso através de testes:

Multiplicação = c	Soma = -b
$1 \times 12 = 12$	$1 + 12 = 13$
$2 \times 6 = 12$	$2 + 6 = 8$
$3 \times 4 = 12$	$3 + 4 = 7$ (para -7, só é preciso trocar os sinais).

Também possível resolver a questão através de bhaskara:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12$$

$$\Delta = 49 - 48 = 1$$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$$x = \frac{-7 \pm 1}{2}$$

$$\mathbf{x' = -3 \text{ e } x'' = -4}$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (2018/CONSESP/PREFEITURA DE EXTREMA – MG/PSICÓLOGO ESCOLAR) Assinale a alternativa que contém uma raiz da equação $x^2 - 16x = 0$

- a. 13
- b. 14
- c. 16
- d. 15



RESOLUÇÃO

$$x^2 - 16x = 0.$$

$$a = 1.$$

$$b = -16.$$

$$c = 0.$$

Como o coeficiente **c** é igual à zero, as raízes são os próprios **b** e **c** (-16; 0).

4. (2020/INSTITUTO CONSULPLAN/CÂMARA DE AMPARO – SP/ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO) Se -2 é uma das raízes da equação $-x^2 - kx/5 + 8 = 0$, então o valor de K é:

- a. 2
- b. -2
- c. -10
- d. -30



RESOLUÇÃO

As raízes de uma equação são os números que quando colocados no lugar x fazem a equação resultar em 0.

Então, substituindo o x por -2:

$$-x^2 - \frac{kx}{5} + 8 = 0$$

$$-(-2)^2 - \frac{k(-2)}{5} + 8 = 0$$

$$-4 - \frac{kx2k}{5} + 8 = 0$$



$$\frac{2k}{5} + 4 = 0$$

$$\frac{2k}{5} = -4$$

$$2k = -20$$

$$k = \frac{-20}{2} = -10$$

5. (2021/OMINI/PREFEITURA DE MIGUELÓPOLIS – SP/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II GEOGRAFIA) João é professor, e utiliza alguns problemas no seu cotidiano. Em certo dia, João colocou seu filho de castigo, ficaria alguns dias sem o celular, e sabendo que seu filho é muito curioso, falou a ele que o castigo duraria uma certa quantidade de dias, que poderia ser encontrada através da média aritmética entre as raízes da equação $3x^2 - 36x + 96 = 0$. Quantos dias o filho de João ficará sem o celular?
- 3.
 - 6.
 - 12.
 - 18.



20m



RESOLUÇÃO

$$3x^2 - 36x + 96 = 0.$$

É possível simplificar essa equação dividindo os seus elementos por 3: $x^2 - 12x + 32 = 0$.

Desse modo, temos $a = 1$; $b = -12$; e $c = 32$.

Os dois números que somados resultam em 12 e, quando multiplicados, resultam em 32, são 4 e 8. Fazendo a média aritmética entre ambos:

$$\frac{4 + 8}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

6. (2021/FAUEL/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR/GUARDA MUNICIPAL) Assinale a alternativa que traga uma afirmação correta da maior das soluções da equação: $x^2 + 2x - 15 = 0$.
- a. É ímpar.
 - b. É negativo.
 - c. É múltiplo de 4.
 - d. É um quadrado perfeito.
 - e. É igual a zero.



RESOLUÇÃO

$$x^2 + 2x - 15 = 0.$$

Coeficientes: $a = 1$; $b = 2$; $c = -15$

Somadas, as raízes devem dar -2 (b com sinal trocado) e multiplicadas, -15. Logo, as raízes são $\{3, -5\}$. A maior das soluções é o 3.

GABARITO

- 2. d
- 3. c
- 4. c
- 5. b
- 6. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
